例 1 求下列信号对时间 t 的平均值

（1） $s_1(t)=\sin(20\pi t+20\pi\tau)\sin(20\pi t)$，其中 $\tau\in(-\infty,\infty)$ 是任意实数；

（2） $s_2(t)=m^2(t)\cos(4\pi f_c t)$，其中 $m(t)$ 是基带信号，其主瓣带宽远小于 f_c。

解：（1） $s_1(t)$ 的时间平均为

$$\begin{aligned}\overline{s_1(t)}&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}s_1(t)\mathrm{d}t=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\sin(20\pi t+20\pi\tau)\sin(20\pi t)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left[\cos(20\pi\tau)-\cos(40\pi t+20\pi\tau)\right]\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\cos(20\pi\tau)\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\cos(40\pi t+20\pi\tau)\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\cos(20\pi\tau)+\frac{1}{2}\lim_{T\to\infty}\frac{\sin(20\pi T+20\pi\tau)-\sin(-20\pi T+20\pi\tau)}{40\pi T}\\&=\frac{1}{2}\cos(20\pi\tau)\end{aligned}$$

实际上，若令 $\theta=20\pi\tau$，则上式中的 $\cos(40\pi t+20\pi\tau)=\cos(40\pi t+\theta)$ 是一个频率为 20Hz 的正弦波，在无穷时间内，$\cos(40\pi t+\theta)$ 取正的机会和取负的机会相同，所以函数 $\cos(40\pi t+\theta)$ 的平均高度是 0，即 $\overline{\cos(40\pi t+\theta)}=0$。

（2）令 $g(t)=m^2(t)$，记其傅氏变换为 $G(f)$，则 $s_2(t)$ 的傅氏变换为

$$S_2(f)=\frac{1}{2}G(f+f_c)+\frac{1}{2}G(f-f_c)$$

于是

$$S_2(0)=\frac{1}{2}G(f_c)+\frac{1}{2}G(-f_c)$$

由于 $m(t)$ 的主瓣带宽远小于 f_c，所以 $g(t)$ 的主瓣带宽也远小于 f_c，即 $G(f)$ 在 $f=\pm f_c$ 处近似为零，即 $S_2(0)=0$。另一方面，

$$S_2(f)=\int_{-\infty}^{\infty}s_2(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty}s_2(t)\mathrm{d}t=S_2(0)=0$$

于是，$s_2(t)$ 的时间平均为：

$$\overline{s_2(t)}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}s_2(t)\mathrm{d}t=0$$

总之：一切正弦波的时间平均为零，一切带通信号的时间平均为零。

例 2 已知功率信号$x(t)$的自相关函数是$R_x(\tau)=16\mathrm{sinc}^2(100\tau)$，求$x(t)$的功率。

解：功率信号的功率等于其自相关函数在$\tau=0$处的值，故$x(t)$的功率是$R_x(0)=16$。

例 3 设功率信号$m(t)$的自相关函数为$R_m(\tau)=\begin{cases}1-1000|\tau|, & |\tau|<\dfrac{1}{1000}\\ 0 & \text{else}\end{cases}$。令$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)$，其中$f_c$充分大，求$s(t)$的功率。

解：$m(t)$的功率是$P_m=R_m(0)=1$。$s(t)$的瞬时功率是

$$s^2(t)=m^2(t)\cos^2(2\pi f_c t)=\frac{1}{2}m^2(t)+\frac{1}{2}m^2(t)\cos(4\pi f_c t)$$

平均功率是

$$\begin{aligned}P_s&=\overline{s^2(t)}=\frac{1}{2}\overline{m^2(t)}+\frac{1}{2}\overline{m^2(t)\cos(4\pi f_c t)}\\&=\frac{1}{2}P_m+\frac{1}{2}\overline{m^2(t)\cos(4\pi f_c t)}\end{aligned}$$

当f_c充分大时，$\frac{1}{2}m^2(t)\cos(4\pi f_c t)$是一个带通信号，其时间平均是零，于是$s(t)$的平均功率是$\frac{P_m}{2}=\frac{1}{2}$。

例 4：求信号$x(t)=\sin 20\pi t$的自相关函数$R_x(\tau)$。

解：依定义有

$$\begin{aligned}R_x(\tau)&=\overline{x(t+\tau)x(t)}=\overline{\sin(20\pi t+20\pi\tau)\sin(20\pi t)}\\&=\frac{1}{2}\cdot\overline{\cos(20\pi\tau)-\cos(40\pi t+20\pi\tau)}\\&=\frac{1}{2}\cdot\cos(20\pi\tau)\end{aligned}$$

注意时间平均定义为$\overline{(\cdot)}=\lim\limits_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}(\cdot)\mathrm{d}t$，上式中的时间平均为

$$\begin{aligned}\overline{\cos(20\pi\tau)-\cos(40\pi t+20\pi\tau)}&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left[\cos(20\pi\tau)-\cos(40\pi t+20\pi\tau)\right]\mathrm{d}t\\&=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\cos(20\pi\tau)\mathrm{d}t-\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\cos(40\pi t+20\pi\tau)\mathrm{d}t\\&=\cos(20\pi\tau)\end{aligned}$$

例 5：设$x(t)=\cos 20\pi t$、$y(t)=\sin 20\pi t$。求$y(t)$与$x(t)$的互相关函数是$R_{yx}(\tau)$。

解：依定义有

$$R_{yx}(\tau)=\overline{y(t+\tau)x(t)}=\overline{\sin(20\pi t+20\pi\tau)\cos(20\pi t)}$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\overline{\sin(20\pi\tau)+\sin(40\pi t+20\pi\tau)}$$
$$=\frac{1}{2}\sin(20\pi\tau)$$

例 6：求复信号$x(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}$的自相关函数。

解：根据定义可得

$$R_x(\tau)=\overline{x(t+\tau)x^*(t)}=\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi(t+\tau)}\cdot\mathrm{e}^{-\mathrm{j}20\pi t}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi\tau}$$

例 7：设$\mathrm{z}(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}$。令$x(t)=z(t)$、$y(t)=z^*(t)$，求$x(t)$、$y(t)$的互相关函数$R_{xy}(\tau)$。

解：根据定义，$R_{yx}(\tau)=\overline{x(t+\tau)y^*(t)}$，其中$x(t+\tau)=z(t+\tau)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi(t+\tau)}$，$y(t)=z^*(t)$、$y^*(t)=z(t)=x(t)$，因此

$$R_{yx}(\tau)=\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi(t+\tau)}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi t}}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}20\pi\tau}\cdot\overline{\mathrm{e}^{\mathrm{j}40\pi t}}$$

对于不同的 t，$\mathrm{e}^{\mathrm{j}40\pi t}=\cos 40\pi t+\mathrm{j}\cdot\sin 40\pi t$ 的时间平均是零，因此

$$R_{yx}(\tau)=0$$

本例中这个$\mathrm{z}(t)$与它的共轭的互相关函数为零，称为共轭不相关。